

# UMI 기반 시연 데이터를 활용한 Diffusion Policy 학습 및 manipulation 정책 표현 방식 연구

박지용<sup>1</sup> · 김상현<sup>2</sup><sup>1</sup> 경희대학교 기계공학부 <sup>2</sup> 경희대학교 기계공학부 교수

## Introduction

### 카메라가 볼 수 없는 것

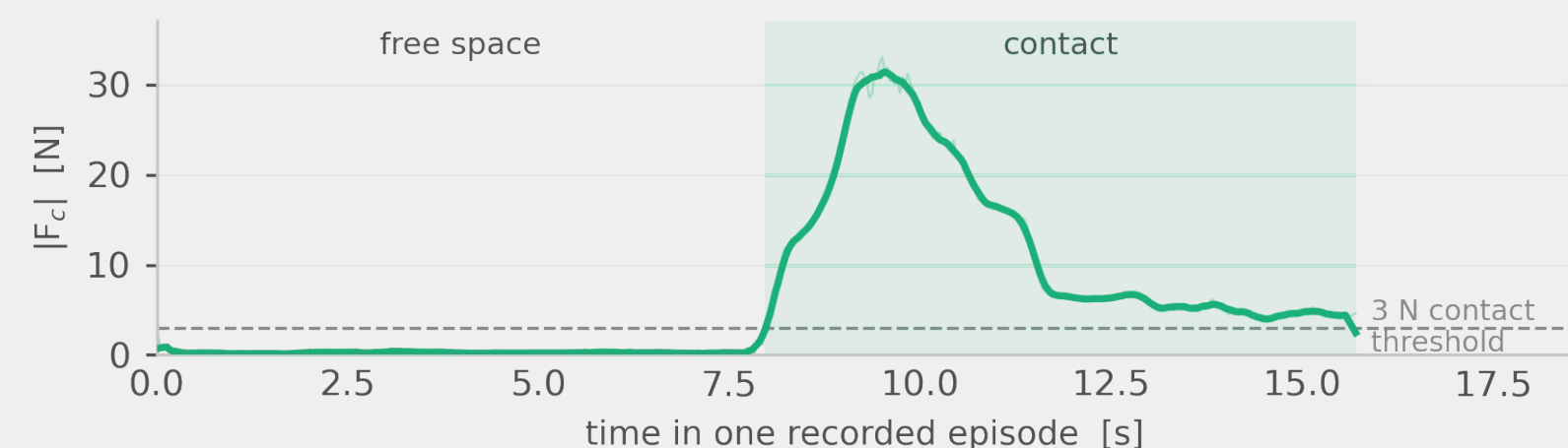
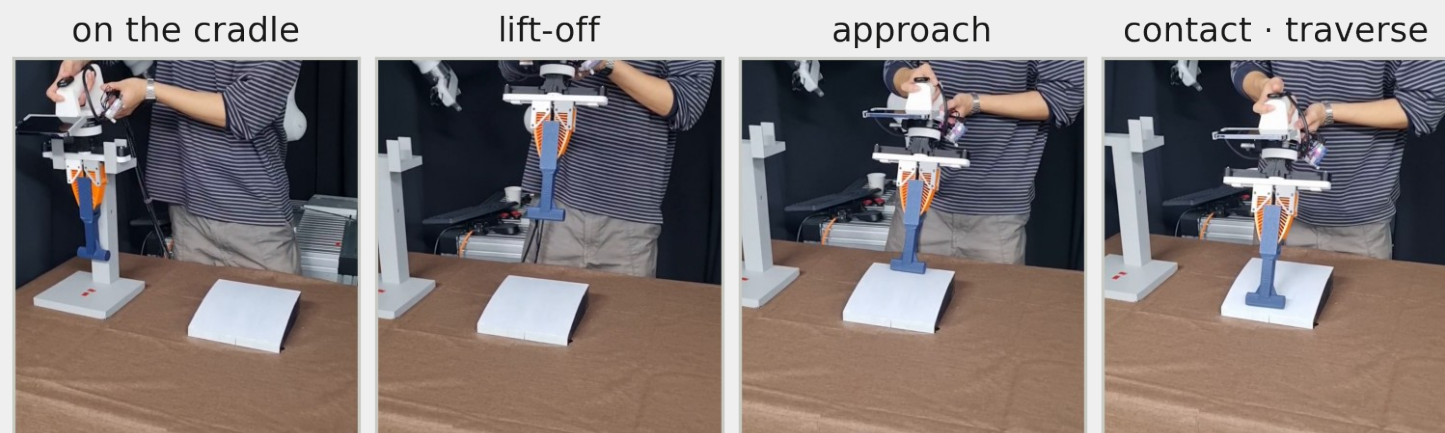
접촉 태스크의 결과를 지배하는 마찰과 법선력은 영상에 나타나지 않는다.

### 연구 질문

손목 F/T 를 정책 입력으로 어떻게 넣어야 하는가?

- E1 힘 없음 · E2 원시 렌치 · E3 물리 구조화
- 데이터 · 분할 · 시드 고정, 표현만 변경
- 학습 표면 + 마찰 - 35% 표면에서 평가

The task: carry the roller to a 12° board, then traverse it under load

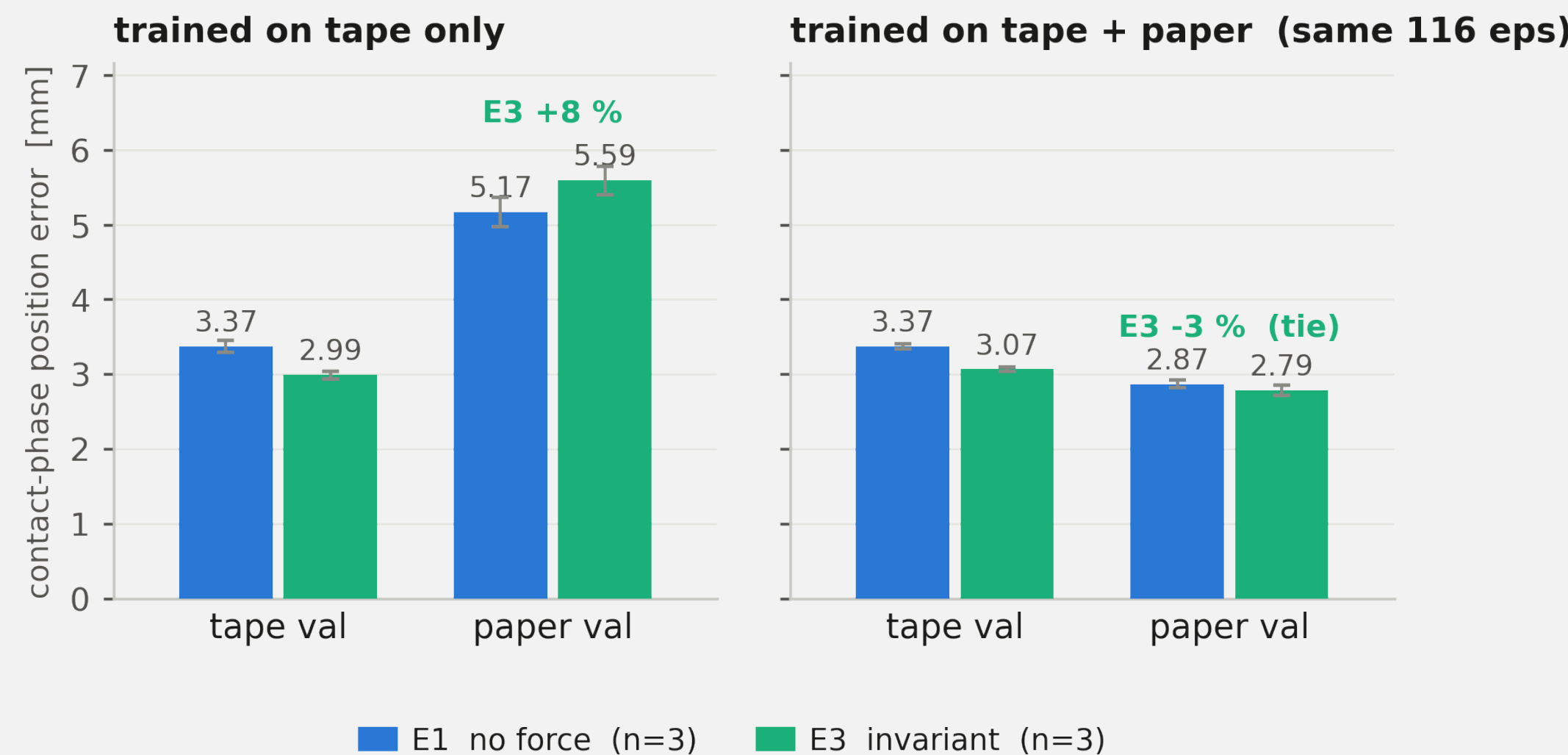


frames: collection video (outside view) · force: gravity-compensated |F| of episode 100 — aligned by phase, not by clock

## Results

동일한 40k step · batch 24 · 시드 3 개 · 접촉 구간 ( $|F| > 3 \text{ N}$ ) 위치 오차.

### Covering the condition removes the penalty



## Materials and Methods



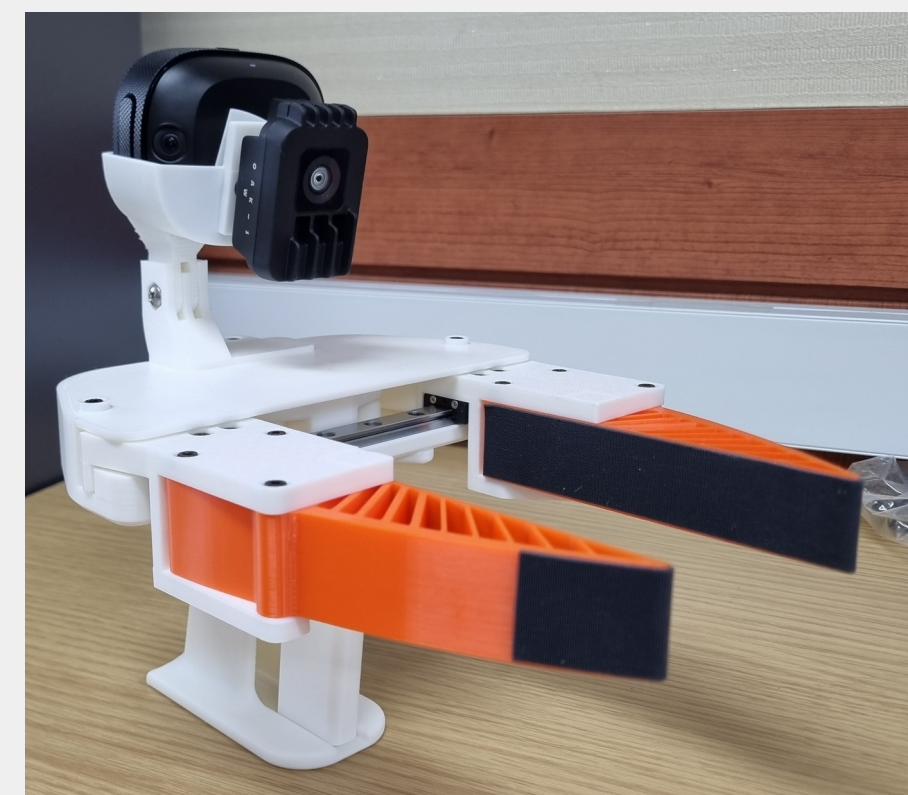
### Hand-held collection rig — 자체 제작

손잡이형 UMI 그리퍼에 6 축 F/T 센서를 통합했다. 아이폰이 RGB와 6-DoF 자세를 30 Hz로, F/T 센서가 접촉 렌치를 500 Hz로 기록한다.

- 표준 UMI는 영상과 자세만 기록한다 → 힘의 표현을 물을 수 없다
- 손목 F/T 통합 → 접촉력이 시연 데이터에 함께 들어온다
- 같은 그리퍼가 로봇 플랜지에 그대로 → 시연과 배포가 센서를 공유한다

### Dataset — 경사면 접촉 태스크

- 153 에피소드 · 66,353 프레임 · 37 분, 단일 셋업
- 약 12° 경사면을 롤러로 3.7 cm/s 추중, 접촉 평균 5.9 s
- 법선력 13.6 N (peak 41.6 N), 접선 저항 2.3 N



표준 UMI — 카메라만, 손목 F/T 센서 없음

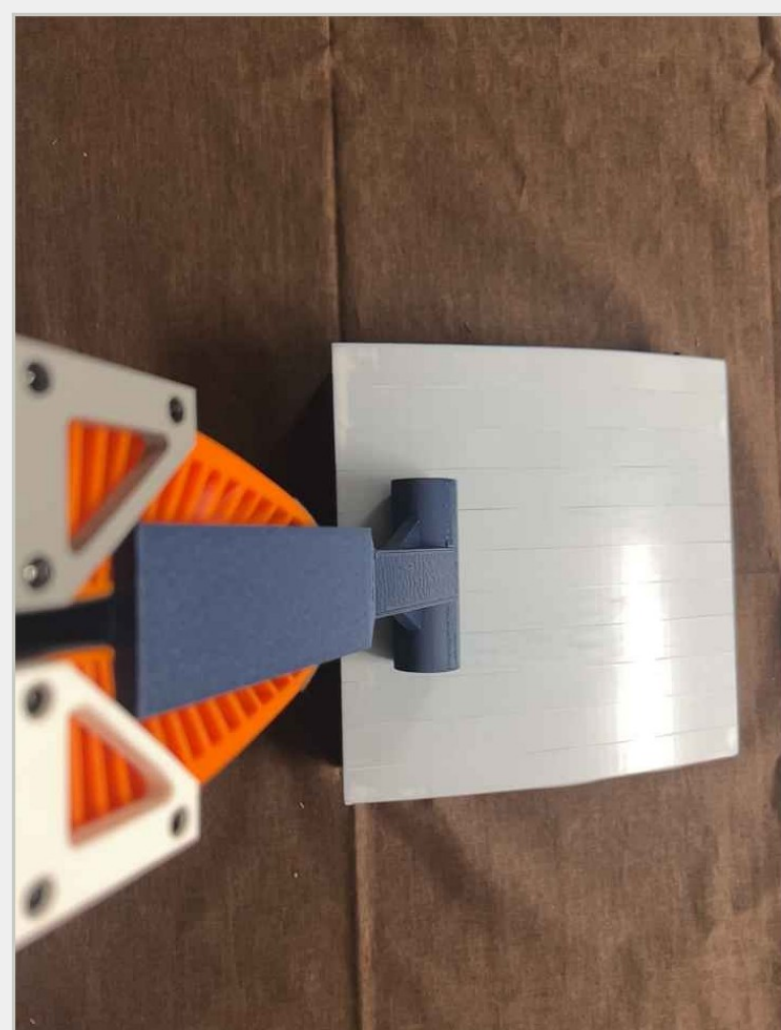
### 중력 보상과 taring

$F_{comp} = F_{raw} - bias - m \cdot (R^T g)$ . 손에 들고 기울이는 장치라 편향만 빼면 부족하다.

- 정지 상태 tare는 편향과 공구 질량을 분리하지 못한다 — 정지 추정 0.72 kg vs 오프라인 0.089 kg (기울면 약 6 N 오차)
- 자세를 여러 방향으로 바꿔가며 보정해야 한다

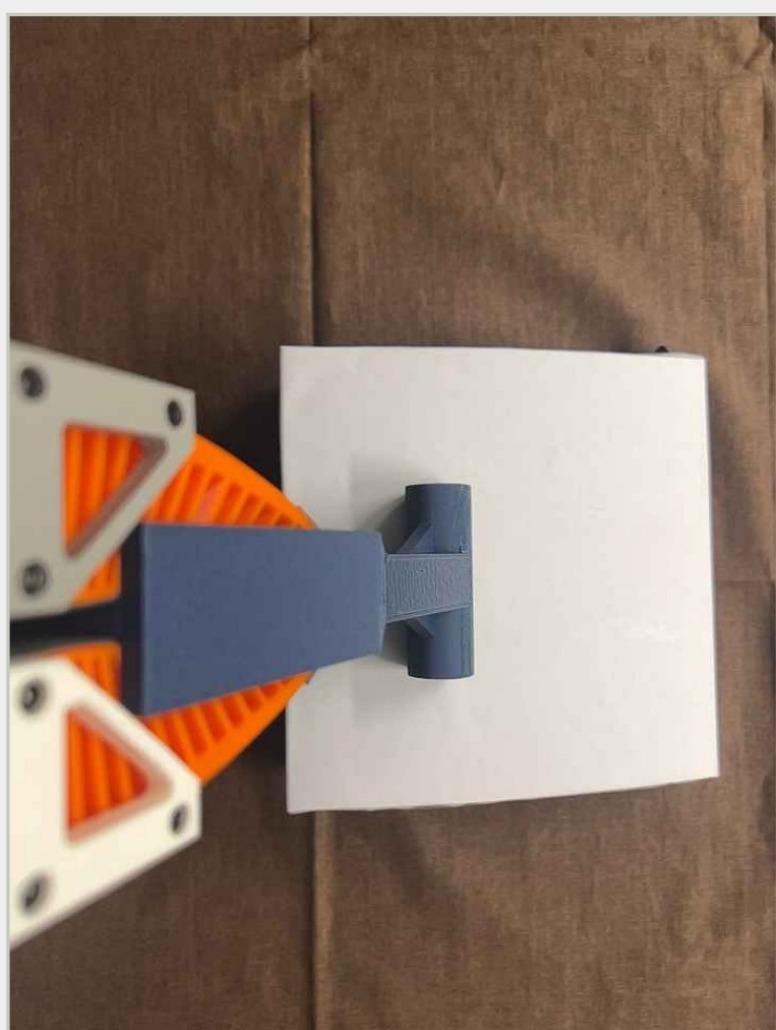
Indistinguishable to the camera, 35 % apart in friction

electrical tape



$$|F_{tan}| / F_{nor} = 0.405$$

paper



$$|F_{tan}| / F_{nor} = 0.261$$

## Conclusions

### 힘 표현의 우열은 학습 데이터가 배치 조건을 덮는지에 따라 부호가 바뀐다

- 원시 렌치는 어느 조건에서도 기준선과 구분되지 않는다. 힘을 지우면 오차가 87% 늘어나므로 정책은 힘을 쓰고 있다 — “쓰인다”와 “도움이 된다”는 별개이며, 실제 실험만으로 센서의 기여를 주장할 수 없다
- 물리적으로 구조화한 표현은 학습 데이터가 덮는 접촉 조건에서 9~11% 이득, 덮지 못한 조건에서는 힘을 안 쓰는 것보다 나쁘다 (+7~8%). 그 조건을 학습에 넣으면 손해가 사라지고 이득은 유지된다
- 이득은 중력 보상만으로 포화된다 — 접촉 지시자 · 접선 / 법선 분해 · 토크는 값을 하지 않는다

### 한계와 다음 단계

- 오프라인 예측 오차 · 시드 3 개 · 표면 2 종 · 단일 과제. 데이터 양 실험은 시드 1 개
- 같은 그리퍼를 Franka FR3에 옮겨 달아 페루프 검증 예정 — 배포 루프 · 안전 필터 · hand-eye 캘리브레이션 구현 및 시연 재생 시험 완료

### 예측 → 결과 : 데이터가 뒤집은 판단 세 가지

- “원시 렌치는 센서 드리프트를 학습해 취약할 것” → 11 N 편향 주입에 +3.4% 뿐. 기각
- “구조를 넣을수록 학습 표면에 좋고 새 표면에 나쁠 것” → 4 채널에서 포화, 단조 관계 없음. 기각
- “혼합하면 구조화가 양쪽에서 이길 것” (시드 1 개) → 3 시드에서 종이는 동물. 손해만 사라짐